DOCUMENTO DE PROPUESTA · HITO 1

CODES

Plataforma operativa para la

INTEGRANTES	Sofía Gonzales, Althy Jara
ASIGNATURA	Arquitectura de desarrollo móvil y web
DOCENTE	Carlos Muñoz
REPOSITORIO	GitHub del proyecto
FECHA	26 de septiembre de 2026

Índice de contenidos

1 · Introducción 3

2 · Problema y contexto. 3

3 · Propuesta de valor 4

4 · Usuarios y necesidades. 5

5 · Descripción del producto. 6

6 · Arquitectura de información. 6

7 · Flujo principal 7

8 · Arquitectura del sistema. 8

9 · Tecnologías y decisiones técnicas. 9

10 · Seguridad y persistencia. 12

11 ·Alcances y limitaciones 13

12 · Prototipo navegable 13

13 · Conclusión. 14

14 · Bibliografía. 14

15 · Anexos. 15

1	2	3	4
Problema y usuarios Secciones 2 a 4	Producto y flujos Secciones 5 a 7	Arquitectura y decisiones Secciones 8 a 10	Alcance y prototipo Secciones 11 a 13

1 · Introducción

PROMESA

Para **operadores de centros de emergencia** que deben convertir cada llamada en un caso claro, CODES entrega una **zona unificada** donde la llamada se vuelve un caso transcrito, priorizado y geolocalizado cuando es posible, con instituciones sugeridas para orientar su atención.

Qué integra la versión actual

Recepción de audio	Transcripción local	Corrección de calles	Prioridad por reglas	Geocodificación	Audio cifrado
Roles y acceso	Resumen operacional	Instituciones sugeridas	Métricas	Actividad reciente	Administración

Este documento sigue un solo hilo: parte de un problema, define la experiencia que se promete a quien lo sufre y muestra la arquitectura que la sostiene, con el costo asumido en cada decisión.

2 · Problema y contexto

EL PROBLEMA EN UNA FRASE

Las llamadas de emergencia llegan como audio y, antes de poder gestionarlas, alguien debe transformarlas en un caso claro, priorizado y ubicado en un mapa.

LÍMITE DE LA PROMESA

CODES no es un sistema de despacho. No se conecta con Carabineros, Bomberos, SAMU ni otros sistemas externos: es una herramienta de gestión y asignación interna de casos.

Evidencia en Chile

173.336

llamadas registradas en 2025 por la Central de Comunicaciones de Carabineros (CENCO) del Gran Concepción

70%

bromas,insultos,pitanzas o consultas que no derivaronenprocedimientos policiales reales

Según BioBío Tv, el **"70% correspondió a bromas, insultos, pitanzas o consultas que no derivaron en procedimientos policiales reales"** («Carabineros Alerta Por Mal Uso del 133 En Gran Concepción: 70% de Llamados No Es Emergencia», 2026). A ese volumen se suma la falta de herramientas de triaje e interoperabilidad, y en el debate sobre el número único de emergencias se advierte que **"la ciudadanía no distingue entre una emergencia de seguridad pública y un desastre natural [...] lo único que espera es una respuesta rápida, coordinada y eficaz"** (Orellana V, 2026).

Mientras el audio no se convierta de inmediato en información estructurada, el operador filtra cada interacción a mano y bajo presión: se genera carga cognitiva y los casos realmente graves sufren **latencias críticas** en la georreferenciación y en la derivación de recursos.

Casos que realmente sucedieron

+30 min

Atropello en Hualqui. Vecinos denunciaron más de 30 minutos sin atención médica: prestaron primeros auxilios porque no llegó ambulancia y un bombero trasladó al joven en una camioneta.

15 llamadas

Talca, 2021. Francisco Silva relató que su familia llamó unas 15 veces el sábado y varias más el domingo, incluido el 131: sin ambulancia, esperando autorización o sin respuesta. Llegó una hora después de que su hijo había fallecido.

3 · Propuesta de valor

La propuesta de valor es el **resultado que obtiene el operador**, no el listado de pantallas del sistema.

PROMESA

CODES ofrece una zona unificada para gestionar llamadas de emergencia: centraliza la información de cada caso, identifica su prioridad y ubicación, reconoce las instituciones sugeridas y da seguimiento a su estado desde una misma consola.

EL OPERADOR NECESITA	CODES LE ENTREGA
Centralizar la información de la llamada	Transcripción, palabras relevantes, resumen y datos del caso en una misma vista.
Orientar la atención del caso	Prioridad e instituciones sugeridas para identificar quién podría intervenir.
Conocer dónde ocurrió	Dirección corregida y ubicación en el mapa, cuando la dirección puede resolverse.
Dar seguimiento a la gestión	Asignación de operador y estados: Sin asignar, En curso y Cerradas.

3.1 La alternativa actual

Hoy, en las centrales 14xx municipales y las CENCO, el operador recepciona el audio y digita al mismo tiempo en formularios de software locales, planillas Excel o cuadernos de novedades. Esa es la competencia real de CODES.

HOY, SIN HERRAMIENTA UNIFICADA	CON CODES
Doble carga cognitiva: discriminar la urgencia y transcribir a mano con la llamada activa.	Transcripción y resumen automáticos.
Geolocalización manual: corregir calles de oído y buscar en Google Maps o Mapbox, fuera de la consola.	Dirección corregida y mapa dentro de la consola.
Sin apoyo para derivar: todo depende del criterio previo del operador de turno.	Prioridad (URGENTE, ROJA, MEDIA o VERDE) e instituciones sugeridas.
Información aislada: minutas, planillas y audios en carpetas, sin historial.	Un caso único con estados y auditoría.

4 · Usuarios y necesidades

CODES aplica **control de acceso basado en roles (RBAC)**: tres niveles, cada uno con las responsabilidades que necesita.

OPERADOR · gestión de casos

- Atender y procesar llamadas de emergencia.
- Ver el mapa en tiempo real y agregar notas.
- Cerrar solo los casos que tiene asignados.

SUPERVISOR · control de turno

- Todo lo del operador.
- Ver el mapa de incidentes de su institución.
- Cerrar casos de otros operadores de su entidad para resolver cuellos de botella.

ADMINISTRADOR · gobierno

- Activar, desactivar y restablecer cuentas.
- Forzar el cierre de sesiones.
- Supervisión global del mapa, sin filtro institucional.

4.2 Alta y gestión de identidades

Autorregistro (cuenta desactivada) › **Un Administrador valida la cuenta** › **Asigna rol e institución** › **Cuenta activa**

5 · Descripción del producto

Módulos que responden a las etapas del ciclo de vida del caso y a las necesidades transversales de seguridad.

01 · Autenticación y usuarios
Iniciodesesión, registro, roles, recuperación y cambio de clave.

02 · Recepción de llamadas
Envivodesdeel navegador o audios depositados en una carpeta local.

03 · Procesamiento automático
Transcripción,calles, prioridad por reglas, instituciones, resumen y geocodificación.

04 · Gestión operativa
ColasSinasignar,Encurso yCerradas; asignación, comentarios y cierre.

05 · Mapa y geolocalización
Leafletcon EsriWorldImagery, Nominatim/Photon, ubicación del dispositivo y ruta estimada.

06 · Seguridad
JWT,BCrypt,roles,aislamiento por institución, auditoría y audio con AES-256-GCM. Turnstile opcional.

6 · Arquitectura de información

Todo lo que el producto contiene, agrupado por afinidad y jerarquizado (mapas gráficos en el Anexo A).



Cada sección usa el vocabulario de quien opera la consola, no el del sistema.

6.2 Rutas de navegación

Sin asignar › Detalle del incidente › Tomar el caso › En curso › Cerrar › Cerradas

Otras rutas. Entrar: Inicio de sesión › Consola operativa. Recuperar acceso: Inicio de sesión › Recuperar contraseña › Restablecer contraseña › Inicio de sesión. Registrar una llamada: Consola operativa › Llamada en vivo › nuevo caso en Sin asignar. Administrar: Administración › Usuarios.

7 · Flujo principal

Un caso entra por **llamada en vivo** o por **audio depositado en una carpeta**, y termina cerrado por un operador.

7.1 Llamada en vivo

1 · Inicia la llamada
El navegador del operador solicita acceso al micrófono.

2 · Transcripción en vivo
Elaudioviaja porWebSocketal ASR local (Sherpa-ONNX), que devuelve texto parcial y final; MediaRecorder graba una copia.

3 · Envío al backend
Alfinalizar, el frontend envía la información al backend.

4 · Corrige y clasifica
Corrigecalles y clasifica. Con transcripción vacía o sin información suficiente: **no hay caso ni audio guardado**.

5 · Genera el caso
Resumen, geocodificación, audio cifrado y caso guardado.

6 · Cola Sin asignar
El caso aparece listo para ser tomado por un operador.

7.2 Audio depositado en carpeta

WatchService detecta el archivo › **Sherpa-ONNX (CLI) transcribe** › **Corrige y clasifica (descarta si está vacío)** › **Geocodifica y cifra el audio** › **Registro en calls (pendiente)**

DIFERENCIA CON LA LLAMADA EN VIVO

Esta vía fija *createdByUser = system-monitor* y no asigna institución de origen: la visibilidad usa las instituciones sugeridas por el clasificador. La llamada en vivo sí toma la institución del usuario autenticado.

7.3 Gestión del caso

Consulta la cola Sin asignar › **Revisa transcripción, prioridad y mapa** › **Toma el caso (En curso)** › **Comenta y cierra (Cerradas)**

8 · Arquitectura del sistema

8.1 Visión general

Modelo **cliente-servidor**: el cliente es el navegador del operador y el servidor es una aplicación **Java 21 con Spring Boot 3.3.4** que expone una API REST, procesa las llamadas y guarda los datos. La autenticación usa JWT, sin sesiones HTTP, con una marca de invalidación por usuario. El diagrama completo está en el Anexo B.



8.2 Capas y responsabilidades

CAPA	COMPONENTES	RESPONSABILIDAD
Cliente (navegador)	HTML, CSS y JavaScript vanilla · Fetch · WebSocket · MediaRecorder · Leaflet con Esri World Imagery · localStorage	Presenta la consola y captura audio y ubicación. No decide permisos: eso se controla en el servidor.
API y seguridad	Spring Web · Spring Security · JJWT · Bean Validation · CORS · Turnstile opcional	Autentica con JWT y autoriza por rol e institución.
Lógica de negocio	LiveCallService · MonitorAudioService · TranscriptionService · Classifier · ChileStreetCorrectionService · GeocoderService · OperationalSummaryService · SecurityService · AuditLogService · SelfTestService	Convierte cada llamada en un caso y lo lleva por sus estados.
Reconocimiento de voz	Sherpa-ONNX, por WebSocket (en vivo) y por CLI (archivos)	Convierte audio en texto de forma local.
Persistencia	JPA · Hibernate · H2 en archivo · audios_crudos · audios_encriptados · caché de geocodificación · log de auditoría	Guarda usuarios, casos, tokens y audios cifrados.
Geocodificación	Nominatim · Photon · datos de OpenStreetMap	Convierte direcciones en coordenadas. Es externa: la dirección consultada sale del sistema.

8.3 Recorrido de un caso de uso: llamada en vivo hasta la cola Sin asignar

Nº	CAPA	QUÉ HACE
1	**Cliente**	Pide el micrófono, envía el audio por WebSocket y graba una copia.
2	**ASR**	Sherpa-ONNX transcribe en streaming (texto parcial y final).
3	**Cliente**	Muestra la transcripción y, al terminar, envía los datos por Fetch con el JWT en el header Authorization.
4	**API y seguridad**	Verifica el token y el rol y valida los datos recibidos.
5	**Lógica de negocio**	Corrige calles, asigna prioridad e instituciones, genera el resumen, obtiene coordenadas y cifra el audio (AES-256-GCM).
6	**Persistencia**	Guarda el caso en la tabla calls y el audio en audios_encriptados.
7	**Cliente**	La consola muestra el caso en Sin asignar, con prioridad, dirección y ubicación en el mapa satelital.

8.4 PERSISTENCIA

La base **H2 en modo archivo** guarda usuarios, casos y tokens de recuperación (User, Call y PasswordResetToken). Los audios quedan en el sistema de archivos local (audios_crudos y audios_encriptados), junto con la caché de geocodificación y el log de auditoría. MonitorAudioService observa los audios nuevos con WatchService.

9 · Tecnologías y decisiones técnicas

Cada decisión se evalúa con los mismos tres criterios. Las alternativas descartadas y la desventaja que se asume quedan escritas en cada caso.

C1 · Seguridad y control de datos
Audiosy direccionesdeemergencias son datos sensibles.

C2 · Simplicidad para el alcance actual
Instalación, dependenciasy mantenimiento de un prototipo funcional o instalación local.

C3 · Capacidad de crecer
Facilidad demantener yevolucionar el sistema si aumenta su tamaño.

9.2 Backend: Java 21 con Spring Boot frente a Node.js con Express

CRITERIO	JAVA 21 + SPRING BOOT (ELEGIDO)	NODE.JS + EXPRESS
	Autenticación, roles, JWT y validación en el mismo framework (Spring Security, @PreAuthorize, Bean Validation).	Se arman combinando librerías independientes.
C2 Simplicidad	Configuración simplificada, pero exige la JVM y más estructura de código.	Arranque y configuración más livianos.
C3 Crecimiento	Tipado estático, versión LTS y JPA, que facilita migrar de base de datos.	Ecosistema amplio, pero tipado dinámico salvo que se agregue TypeScript.

DECISIÓN
Java 21con Spring Boot 3.3.4: arquitectura multicapa clara, seguridad integrada, validación y una base preparada para crecer.

COSTO QUE ASUMIMOS
Mayorconsumodememoria, mayor tiempo de arranque y más código de estructura que en un backend Node.js.

9.3 Frontend: JavaScript vanilla frente a React

CRITERIO	HTML, CSS Y JAVASCRIPT VANILLA (ELEGIDO)	REACT
	Sin dependencias de terceros en el cliente: menos código externo que auditar.	Árbol de dependencias más grande.
C2 Simplicidad	Sin compilación ni infraestructura; funciona en cualquier navegador sin instalar nada.	Requiere herramientas de compilación y configuración.
C3 Crecimiento	Estado y DOM a mano: difícil de mantener si la interfaz crece.	Componentes reutilizables para interfaces complejas.

DECISIÓN
HTML, CSS y JavaScript vanilla: más seguridad (menos código externo) y simplicidad para el alcance actual.

COSTO QUE ASUMIMOS
Menor modularidad y mantenibilidad a medida que la interfaz crezca. Si crece mucho, se evaluará migrar a React, Angular o Vue.

9.4 Decisión de renderizado: SPA frente a MPA

SPA liviana · elegida

- Ve llamadas en tiempo real y cambia con rapidez entre Sin asignar, En curso y Cerradas.
- Ve el detalle y el mapa del incidente sin abandonar la pantalla.
- Métricas y colas se actualizan sin recargar.
- Mantiene la llamada en vivo: una recarga cortaría el WebSocket y la grabación.

MPA · descartada

Habría requerido páginas distintas para inicio de sesión, Sin asignar, En curso, usuarios y mapa: más recargas, mayor latencia visual y una experiencia menos adecuada para una consola que debe responder rápido.

DECISIÓN

Aplicación de página única (SPA) liviana con JavaScript vanilla, sin React, Angular ni Vue.

COSTO QUE ASUMIMOS

El estado de la interfaz vive en memoria y se pierde al recargar el navegador, y sin framework su gestión es manual. Para el tamaño actual es suficiente.

9.5 Otras tecnologías y su justificación

Spring Data JPA + Hibernate

Accesoadatos(User,Call, PasswordResetToken)

Por qué: Objetos Java en vez de SQL a mano; facilita migrar de base de datos.

Costo: Ninguno relevante hoy.

Spring Security + JWT

Autenticacióny roles

Por qué: Revoca tokens con una marca de sesión por usuario; sin sesiones HTTP.

Costo: Tokens de 8 horas; se invalidan antes por cambio o recuperación de clave, logout, desactivación o cierre forzado.

BCrypt

Almacenamiento de contraseñas

Por qué: No se guardan en claro; resiste fuerza bruta.

Costo: Ninguno relevante hoy.

WebSocket

Transcripción en vivo

Por qué: Canal persistente con el ASR: texto progresivo y menor latencia que HTTP por fragmento.

Costo: Ninguno relevante hoy.

Sherpa-ONNX

Reconocimiento de voz local

Por qué: Procesa en local, sin enviar audio a terceros; soporta streaming y archivos.

Costo: El modelo se ejecuta en la máquina local.

Leaflet + Esri World Imagery

Mapainteractivo sobreimagensatelital

Por qué: Leaflet es liviano y maneja marcadores, rutas y coordenadas sin framework (*Leaflet*, s. f.). Se descartaron Google Maps y Mapbox: añaden credenciales y configuración (Google for Developers, 2026; Mapbox Documentation, 2026).

Costo: Depende de servicios externos y sus condiciones de uso; revisar atribuciones antes de un despliegue real (Esri Developer, 2026).

Nominatim + Photon + caché

Geocodificación de direcciones

Por qué: Nominatim busca directo, Photon entrega varios candidatos y la caché evita repetir consultas.

Costo: Una dirección mal transcrita puede ubicarse mal; respetar la política de uso (*Nominatim Usage Policy*, s. f.).

Clasificador por reglas

PrioridadURGENTE,ROJA,MEDIA o VERDE

Por qué: Transparente, explicable, fácil de modificar y sin datos de entrenamiento.

Costo: Palabras clave y pesos definidos a mano; no aprende de casos nuevos.

AES-256-GCM

Cifrado deaudiosalmacenados

Por qué: Los archivos no son utilizables si alguien accede al sistema de archivos.

Costo: Ninguno relevante hoy.

H2 + archivos locales (WatchService)

Persistencia decasos y audios

Por qué: Sin servidor de base de datos externo, simple y compatible con JPA; detecta audios nuevos.

Costo: No escala a varias estaciones: todo vive en una sola máquina.

Cloudflare Turnstile

Protecciónde login yregistro

Por qué: Barrera opcional contra la automatización; desactivado por defecto.

Costo: Si se habilita, exige un servicio externo y claves válidas; una falla rechaza la operación.

Auditoría + aislamiento por institución

Trazabilidadyseparación de casos

Por qué: Registra acciones y filtra llamadas y métricas por institución.

Costo: Más reglas y pruebas; el aislamiento no se completa en los casos de MonitorAudioService.

Spring Boot Mail

Recuperación de contraseña por correo

Por qué: Envía el enlace de recuperación; el token se guarda como hash y expira a los 15 minutos.

Costo: Depende de un SMTP configurado; sin él, la recuperación se resuelve por vía administrativa.

9.6 Síntesis: los costos que asumimos

Backend
Más consumo de recursos que una alternativa liviana.

Frontend
Sinframework: menos mantenible si la interfaz crece.

Datos
Almacenamiento local que no escala a varias estaciones.

Servicios externos
Mapay geocodificación dependen de terceros; Turnstile requiere credenciales.

10 · Seguridad y persistencia

Las decisiones de seguridad responden al criterio C1: los audios y las direcciones de una emergencia son **datos sensibles**.

JWT
Token en el header Authorization, sin sesiones HTTP. Vigencia de 8 horas.

Revocación
sessionsValidFrom invalida tokens anteriores al cambiar o recuperar la clave, cerrar sesión, desactivar o forzar el cierre.

Acceso
BCrypt,CORS restringido y permisos por rol con @PreAuthorize.

Aislamiento
Las operacionessobre llamadas se filtran por la institución del usuario.

Anti-abuso
Límitedeintentos fallidos y de solicitudes. Turnstile opcional.

Audio cifrado
AES-256-GCM con una clave distinta de la clave JWT.

Auditoría
Las acciones relevantes quedan en un log de auditoría.

Recuperación
Tokende un solo uso con expiración de 15 minutos; requiere SMTP.

PERSISTENCIA LOCAL

Audios, base H2, caché de geocodificación y log de auditoría viven en una sola máquina: escalar a varias estaciones exige cambiar la estrategia de persistencia.

11 · Alcances y limitaciones

11.1 ALCANCE
Recepción y gestión interna de casos: desde la entrada del audio hasta el cierre por un operador.

11.2 FUERA DE ALCANCE
Integración con Carabineros, Bomberos, SAMU, GPS de vehículos, radios o sistemas de despacho. La promesa se limita a la gestión y asignación interna.

11.3 Limitaciones actuales

Audio
Se cifray almacena, pero no se puede reproducir ni descargar: no hay endpoint REST.

Una sola máquina
Datos, audiosy cachésno están pensados para varias estaciones.

Clasificación
Reglasdefinidasa mano.

Voz local
Requiere el ejecutable y el modelo de Sherpa-ONNX; sin ellos no hay transcripción en vivo.

Ubicación
Depende de transcribir y corregir bien la dirección.

Vía carpeta
Los casos de MonitorAudioService no reciben institución directamente.

Servicios externos
Esri,Nominatim,Photon y OSRM: límites de disponibilidad, conectividad y condiciones de uso.

Permisos y correo
Laubicación del dispositivo requiere permiso del navegador; la recuperación, SMTP.

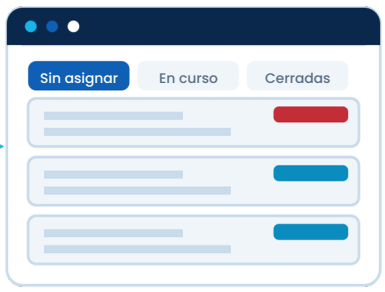
12 · Prototipo navegable

Una **maqueta simplificada, separada de la aplicación operativa**, que se recorre con clics: desde el acceso a una consola de demostración hasta el cierre del caso.

ENLACE AL PROTOTIPO
https://codesbeta.netlify.app/



Pantalla 1 · Inicio de sesión
el operador ingresa a la consola



Pantalla 2 · Consola operativa
cola Sin asignar con casos de ejemplo



Pantalla 3 · Detalle del incidente
transcripción,prioridad,direcciόny mapa

Acción · Tomar el caso
el caso pasa a En curso

›

Acción · Comentar y cerrar
el caso pasa a Cerradas

Datos de ejemplo: casos con transcripción, prioridad, dirección, resumen, instituciones sugeridas y ubicación; los casos se agregan mediante texto para no comprometer la demostración.

13 · Conclusión

CODES transforma una llamada en un caso **revisable, priorizado, ubicado y seguido hasta su cierre**, para ordenar la atención y orientar la información hacia las instituciones sugeridas.

Qué logra la V1
Recibe audio,transcribe, corrige direcciones, clasifica la prioridad, sugiere instituciones, resume y geolocaliza. La consola permite revisar, asignar, comentar y cerrar.

Qué la sostiene
Una SPA para la interacción continua; API REST con JWT y roles; voz local bajo control del centro; H2 y sistema de archivos para la persistencia actual.

Hasta dónde llega
Instalación local, servicios externos para mapa y geocodificación, clasificador por reglas y sin integración con despacho: el punto de partida de futuras versiones.

14 · Bibliografía

1. Carabineros alerta por mal uso del 133 en Gran Concepción: 70% de llamados no es emergencia. (2026, 13 abril). *Canal 9 Bío Bío Televisión*. https://www.canal9.cl/episodios/2026/04/13/ carabineros-alerta-por-mal-uso-del-133-70-de-llamados-no-corresponde-a-emergencias-reales
2. Orellana, V. (2026, 9 junio). 911 chileno: ¿Una solución o un problema institucional? *BioBioChile - la Red de Prensa Más Grande de Chile*. https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/columnas-bbcl/2026/06/09/911-chileno-una-solucion-o-un-problema-institucional.shtml
3. *Set up the Maps JavaScript API*. (s. f.). Google For Developers. https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key
4. *Maps JavaScript API Usage and Billing*. (s. f.-b). Google For Developers. https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/usage-and-billing
5. Mapbox. (2026, 5 febrero). *Access tokens*. Mapbox. https://docs.mapbox.com/help/dive-deeper/access-tokens/
6. *Display multiple basemap layers | MapLibre GL JS | Esri Developer*. (s. f.) https://developers.arcgis.com/maplibre-gl-js/maps/raster-tile-basemaps/display-multiple-basemap-layers/
7. *Leaflet — an open-source JavaScript library for interactive maps*. (s. f.). https://leafletjs.com/
8. *Nominatim Usage Policy (aka Geocoding Policy)*. (s. f.). https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/

15 · Anexos

Anexo A. Mapa del producto

Árbol con secciones, jerarquía y rutas de navegación (sección 6). La misma imagen se entrega en la carpeta docs del repositorio.

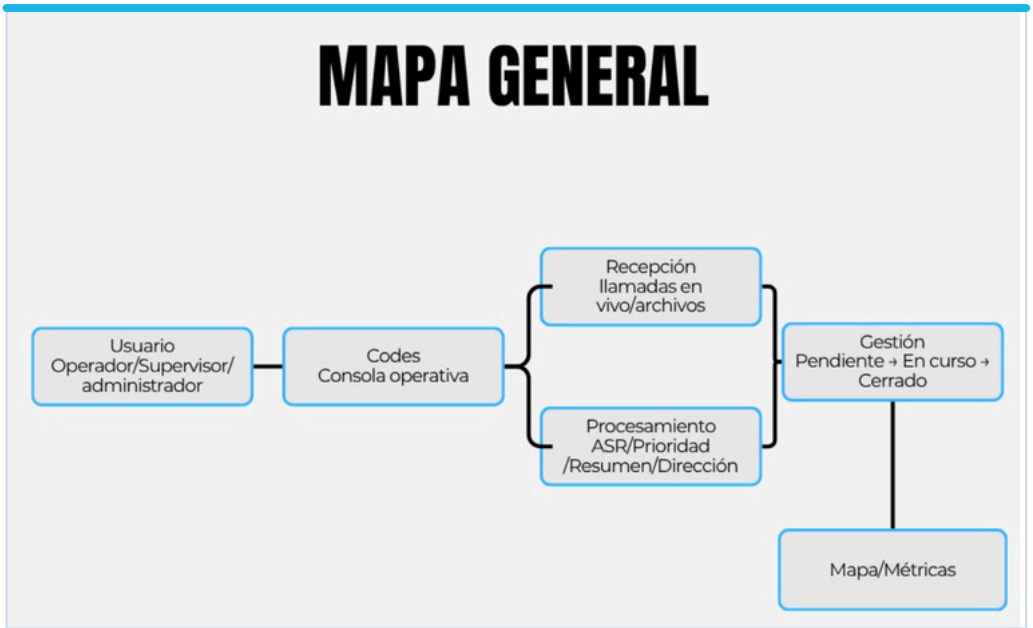


Figura A1. Mapa general del producto.

Anexo B. Diagrama de arquitectura

Cliente, servidor y capas, con los nombres de los componentes descritos en la sección 8. La misma imagen se entrega en la carpeta docs del repositorio.

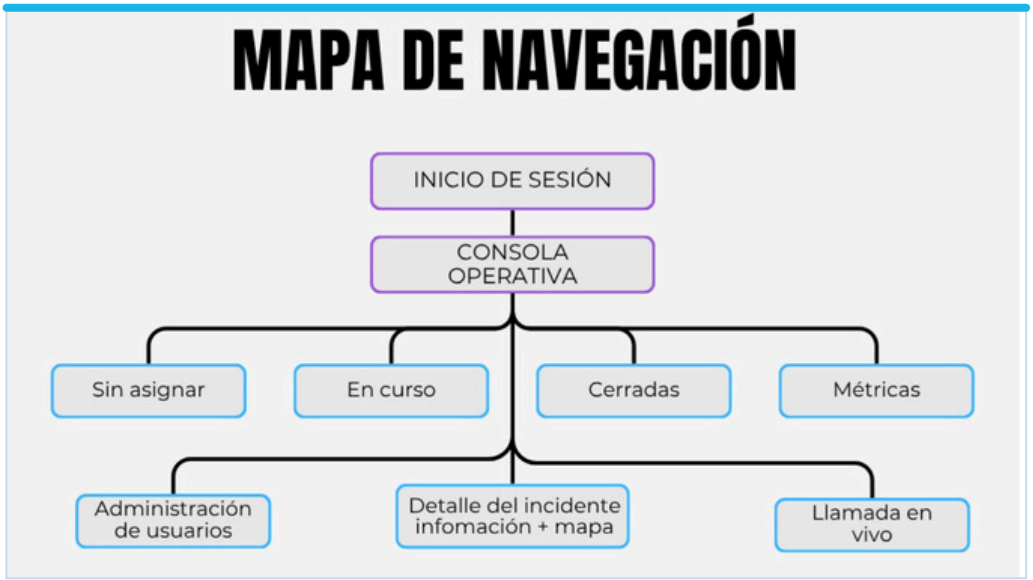


Figura A2. Mapa de navegación.

Anexo C. Evidencias del prototipo

Capturasdelaspantallasprincipalesdelprototipo.Complementan al prototipo navegable, no lo reemplazan.

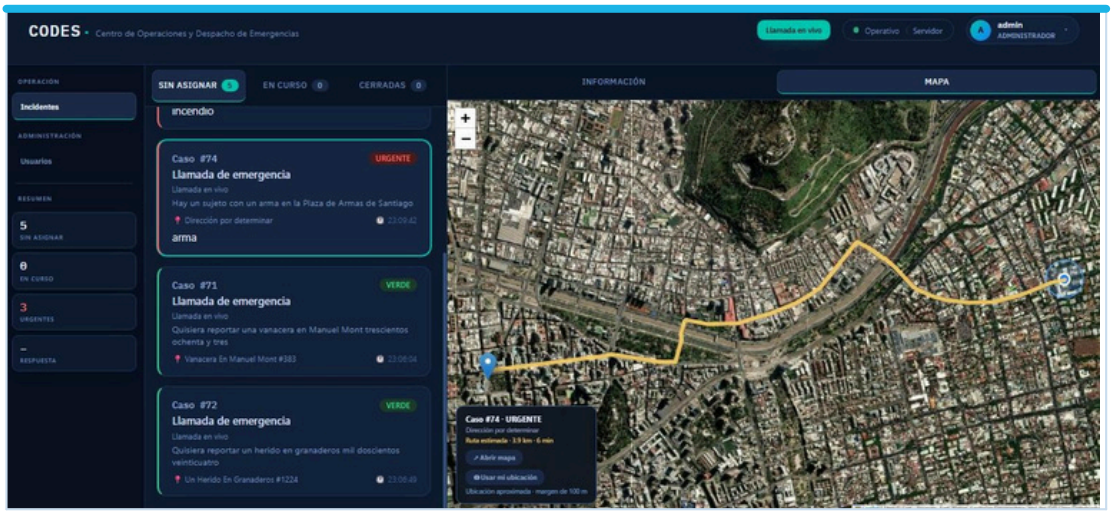


Figura C1. Consola operativa: cola Sin asignar y mapa del incidente con ruta estimada.